引文格式:梁海磊,王勇,杜凯旋,等. Geo-Agent:支持自然语言交互的地理信息智能体架构[J]. 测绘通报,2025(10):114-118. DOI:10. 13474/j. cnki. 11-2246. 2025. 1019.

Geo-Agent:支持自然语言交互的地理信息智能体架构

梁海磊[1],王 勇[1],杜凯旋[2],周伟祥[1]

(1. 中国测绘科学研究院,北京 100036; 2. 西安测绘研究所,陕西 西安 710054)

摘要:传统的地理信息系统(GIS)在人机交互过程中常面临操作流程烦琐、智能化程度有限等多重挑战。随着通用人工智能技术的快速发展,以生成式 AI 为核心的新引擎正推动地理信息行业从数字化向智能化加速演进,典型实践包括 Autonomous GIS、MapGPT 和 LLM-Find 等创新型研究。现有研究已证实了大语言模型(LLM)在 GIS 知识问答和地图制图等任务中存在巨大的潜力,但目前研究还存在以下局限:一方面模型缺乏地理信息数据自主理解并实现复杂空间任务分析的能力;另一方面高度依赖大模型自身的任务解析及代码生成能力。此外,API 调用的模式可能引发隐私和敏感地理数据泄露风险。针对上述挑战,本文提出了基于开源架构的地理信息智能体架构 Geo-Agent。该框架提出了基于空间思维链的任务多级指令解析与面向图结构的数据检索策略,有效地解决了地理语义理解偏差与空间逻辑断裂问题。经试验验证,Geo-Agent 实现了对地理信息数据的理解、管理及深度分析,并且能通过自然语言交互完成复杂的空间分析任务,为实现全自主智能化的下一代地理信息系统提供了创新路径。

关键词:代理智能体;大语言模型;地理信息系统;Geo-Agent

中图分类号:P208 **文献标识码:**A **文章编号:**0494-0911(2025)10-0114-05

Geo-Agent: a framework for intelligent geographic information systems with natural language interaction

LIANG Hailei[1], WANG Yong[1], DU Kaixuan[2], ZHOU Weixiang[1]

(1. Chinese Academy of Surveying and Mapping, Beijing 100036, China; 2. Xi'an Research Institute of Surveying and Mapping, Xi'an 710054, China)

Abstract: Traditional geographic information systems (GIS) often encounter multiple challenges in the human-computer interaction process, such as cumbersome operation procedures and limited intelligence. With the rapid development of general artificial intelligence technology, new engines centered on generative AI are driving the geographic information industry to accelerate its evolution from digitalization to intelligence. Typical practices include innovative research such as Autonomous GIS, MapGPT, and LLM-Find. Existing studies have confirmed the huge potential of large language models (LLMs) in tasks such as GIS knowledge Q&A and map-making. However, current research still has the following limitations: on the one hand, the models lack the ability to autonomously understand geographic information data and perform complex spatial task analysis; on the other hand, they highly rely on the task parsing and code generation capabilities of the large models themselves. In addition, the API calling mode may lead to the risk of privacy and sensitive geographic data leakage. To address these challenges, this paper innovatively proposes a geographic information intelligent agent, Geo-Agent, based on an open-source architecture. This framework proposes a multi-level instruction parsing strategy based on spatial thinking chains and a data retrieval strategy oriented to graph structures, effectively solving the problems of geographic semantic understanding deviation and spatial logic disconnection. Experimental verification shows that Geo-Agent can understand, manage, and deeply analyze geographic information data, and can complete complex spatial analysis tasks through natural language interaction, providing an innovative path for realizing fully autonomous and intelligent next-generation geographic information systems.

Key words: intelligent agent; large language models; gartography; Geo-Agent

19 世纪 60 年代,加拿大地理学家 Roger Tomlinson 成功研制出世界上首个地理信息系统[1],开创了空间数据数字化处理的先河。随着技术进步,GIS 历经自动化转型,逐步融合机器学习和深度学习技术,迈入智能化发展的新阶段[2]。然而现有 GIS 系统仍存在显著局限性:高度依赖专业人员的领域知识与操作经验,且存在技术门槛高、交互复杂等应用瓶颈。在生成式人工智能技术迅猛发展的时代,构建具备自主分析与决策能力的智能体,已成为突破传统 GIS 框架、实现地理信息智能化的必然趋势。

收稿日期:2025-03-17
基金项目:国家重点研发计划(2024YFC3015603);基本科研业务费(AR2515)
作者简介:梁海磊(2001—),男,硕士生,主要研究方向为时空大数据。E-mail:lhl_chd@163.com
通信作者:王 勇。E-mail: wangyong@casm.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

构建语言模型是提升机器智能的主要方法之一。随着模型参数规模的增加,LLM 展现出“小模型”所不具备的能力,如语境学习、指令遵循和分布推理等[3-4]。GPT-4 不仅精通语言,还能在无需特殊提示的情况下解决数学、编码、视觉、医学、法律、心理学等领域的问题[5]。这促使学者们开始探索 LLM 在地理信息领域的应用潜力,文献[6]对 GPT-3.5 和 GPT-4 在 GIS 考试中的能力进行了测试,得分分别为 63.3%和 88.3%,均满足及格标准。

在数据、算法和算力“三驾马车”的作用下,人工智能模型的开发、训练和部署已被广泛应用于场景感知、建图建模、空间分析及地图生成等领域,形成了从地理空间数据获取与处理到信息提取与解译的智能体系。如,文献[7]提出了深度学习支持的地图制作与分析方法,但神经网络模型的“黑匣子”特性降低了输出内容的可解释性与科学性,限制了其在实际制图工程中的应用。2023 年 3 月 Significant Gravitas 公司发布了 Auto-GPT,该项目基于 GPT-4 与在线软件和服务交互能够自主地执行任务,为复杂任务执行提供了智能化解决方案[8]。在此启发下,LLM-Geo[9]、GeoQAMap[10]等研究仅通过自然语言交互实现了空间数据自动选择、分析与可视化,简化了制图的交互过程。文献[11]提出的 MapGPT 代替每部分制图任务由自定义工具并使用 LangChain 框架集成。文献[12]针对智能体如何自主发现并下载用于地理任务数据等问题,提出了 LLM-Find 框架,并在多数据源上实现了较好的效果。

现阶段研究还存在以下问题:①任务执行过度依赖模型自身的能力,且商业大模型存在数据泄露的风险;②模型缺乏对本地数据自主理解并根据任务自主调用完成空间分析任务的能力。因此,本文提出一种基于开源模型的地理信息系统交互智能体——Geo-Agent,即通过构建空间思维链和数据检索手册,以期实现自然语言管理地理信息数据,同时支持空间分析任务。

1　Geo-Agent 架构设计

通用语言模型在复杂空间关系解析和多尺度地理推理任务中存在局限性,且这种局限在小规模参数模型中尤为显著。本文提出了空间思维链(spatial chain of thought,S-CoT)与数据检索手册(data retrieval manual,DRM),通过构建多级空间推理框架和动态数据检索机制,有效地解决了地理语义理解偏差与空间逻辑断裂问题。

Geo-Agent 架构如图 1 所示。首先,用户通过交互式界面输入任务指令后,LLM 在空间思维链的辅助下,逐步解析任务并生成明确的任务指令;然后,模型按照既定流程自适应调用工具,同时,数据检索手册搭建起 LLM 与空间数据库之间的桥梁,使 LLM 能够自主理解数据并根据任务要求选择目标数据集及字段;最后,Geo-Agent 返回多模态信息,即将目标数据以 GeoJSON 格式渲染在前端地图,同时将任务结果以自然语言形式返回至聊天界面。

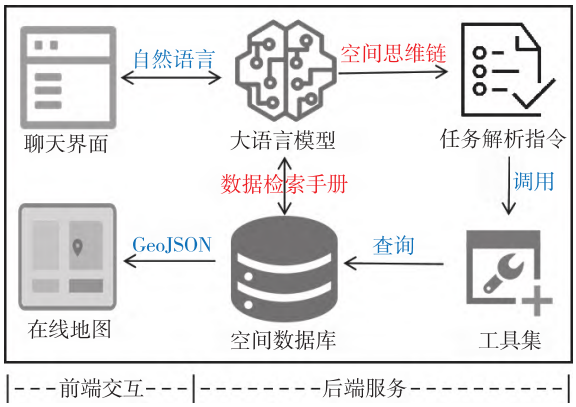

图 1　Geo-Agent 架构

1.1　基于空间思维链的任务多级指令解析

思维链是一种通过模拟人类逐步思考过程提升模型推理和解决问题能力的有效方法,其通常将任务分解为一系列更简单的子任务,每个子任务由不同的提示来解决。但对于复杂的地理空间任务,简单地让模型“think step by step”并不能有效解决问题[13-14]。因此,本文提出面向地理任务的空间思维链,增强其对地理语义理解的同时完成复杂的地理空间分析任务。为实现大语言模型与本地空间数据库的高效协同交互,通过分层处理机制实现自然语言到结构化查询的精准转换(如图 2 所示)。

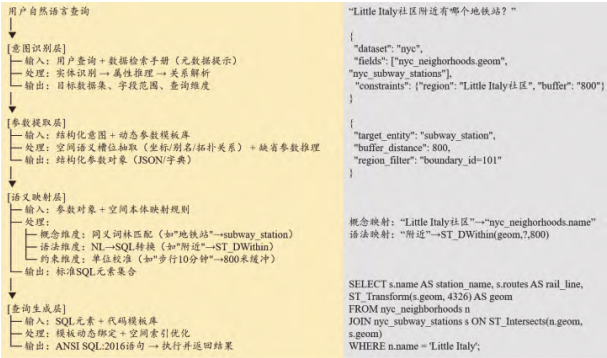

图 2　基于空间思维链的任务多级指令解析示例

(1)意图识别:采用语义理解与模式匹配的双驱动策略,通过语言模型对用户查询进行深度语义

中国知网　https://www.cnki.net

解析,结合预定义的数据库内容提示,实现 3 层意图识别。首先通过实体识别确定目标数据集,然后通过属性推理锁定字段范围,最后通过关系解析明确查询维度。为增强模型对异构空间数据的认知能力,本文构建了数据检索手册,系统梳理了 PostGIS 数据库中纽约市交通网络、POI 兴趣点、行政区划、人口统计 4 大核心数据集的 39 个字段语义和空间关系,并创新地采用“图结构检索+动态注入”的方法注入模型提示工程。

(2)参数提取:基于动态参数模板库构建混合抽取模型,设计多类空间语义槽位(包括但不限于空间坐标、地理实体别名、时空范围阈值、拓扑关系谓词等),结合语言模型的空间推理补全缺失参数,最终生成结构化参数对象。

(3)语义映射:建立基于空间本体的语义转换体系,设计“概念-语法-约束”三维映射规则。在概念维度构建地理实体同义词林,语法维度定义自然语言到 SQL 元素的转换范式(如“附近”→ST_DWithin),约束维度建立单位换算与阈值校准机制(如“步行 10 min”→800 m 缓冲),通过校验确保语义等价转换。

(4)查询生成:预设代码模板库与默认参数,通过模板动态选择算法与参数类型绑定机制,实现 ANSI SQL:2016 标准语句的合成。特别设计空间查询优化模块,针对缓冲区分析、空间连接等复杂操作自动注入空间索引提示,提升生成语句执行效率。

在每次代理任务执行前需要传递给 Geo-Agent 的提示工程由任务指令、系统消息和工具定义 3 部分组成。其中,任务指令是用户通过聊天界面输入的自然语言文本;系统消息包括智能体的说明、数据检索手册等预先设定的提示信息,主要确定了代理智能体的角色、可以实现的功能,以及执行时遵循的规则。同时,在代理任务中设定 Geo-Agent 时遵循“Thought-Action-Observation”的自我循环反馈规则[15]。

1.2 基于图结构的数据检索策略

Geo-Agent 框架的挑战之一在于如何使语言模型主动理解地理信息数据并精准地根据任务调用地理空间数据资源。本文提出“数据检索手册”,将数据描述通过提示工程直接嵌入代理任务流程,虽能确保数据调用的规范性,但在处理大规模地理信息时面临以下瓶颈:一方面,超长的文本提示易超出语言模型的上下文窗口限制,导致关键信息截断;另一方面,小参数模型易产生“幻觉现象”,出现编造数据集名称、虚构字段属性等错误,直接导致任务失败[16]。为此,本文提出基于结构化提示与知识图谱协同的空间数据检索策略,该策略主要包含以下内容。

(1)图结构知识表示体系。针对海量地理信息场景,设计三级图结构存储架构:数据集节点→空间要素节点→字段节点,通过“包含”“具有”等语义关系构建知识图谱,如(Dataset)-[CONTAINS]→(Feature),(Feature)-[HAS_Field]→(Field)。当处理具体任务时,系统通过图遍历算法按照“数据集-要素-字段”逐级访问节点中的 Description 属性,经过 LLM 思考对比依次选择,避免了将数据书册中所有内容均嵌入提示工程的问题,仅将必要字段的元数据注入提示上下文。这种动态筛选机制使得提示词规模与数据总量解耦,成功解决了传统提示工程受限于模型上下文窗口的问题。

(2)动态上下文注入机制。在任务启动时将结构化数据手册注入模型上下文。该手册包含:①可用地理数据集清单;②可用字段描述与语义解释;③字段间关联关系的自然语言说明。这种基于元数据的动态上下文注入,有效约束模型的“幻觉”倾向,确保推理过程始终基于真实可用数据资源。

图 3 展示了传统的数据手册提示方案和基于图结构的数据检索策略,当在使用 LLM 理解大规模的地理信息数据时,基于图结构的数据检索将数据描述动态注入提示显著降低了每次代理任务的提示词长度。这解决了“数据规模与模型容量不匹配”的难题,为构建可扩展的地理空间认知系统提供了新范式。

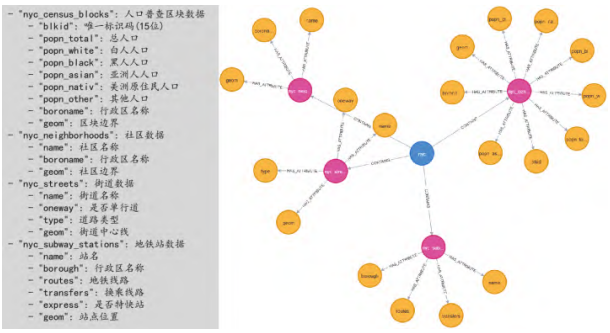

图 3 基于图结构的数据检索策略

2 试验与分析

2.1 试验数据与环境

2.1.1 试验数据

设计用于检验交互式地理信息智能体的地理空间信息数据集。该数据集来源于 PostGIS 官方开

中国知网 https://www.cnki.net

源测试数据集,包括纽约市的 4 个 shape 文件和 1 个包含社会人口变量的属性表,具体内容见表 1。

表 1　试验数据集

数据集名称	数据集内容
空间数据集	nyc_census_blocks:纽约市人口普查数据 nyc_neighborhoods:纽约街区数据 nyc_streets:纽约市街道中心线形成的城市交通网络数据 nyc_subway_stations:纽约市的地铁站数据 nyc_census_sociodata:纽约市人口普查区的社会经济数据

2.1.2　试验环境

本文全流程试验将部署在消费级设备上,具体环境设置见表 2。

表 2　Geo-Agent 试验环境

软件/模型	环境类别	环境名称
软件部分	系统版本	Ubuntu-22.4
	编程语言	Python 3.12.4
	数据库	PostGIS 3.5.2
硬件部分	处理器	Intel(R)Core(TM)i7-10700 CPU @2.90 GHz
	显卡	NVIDIA RTX 3060
模型部分	部署架构	Ollama
	大语言模型	Qwen2.5-7b

2.2　试验过程

Geo-Agent 交互层由多模态界面构成,包含自然语言交互窗口与 WebGIS 地图可视化平台。用户通过对话界面提交地理信息处理需求后,系统将任务指令、系统消息及工具定义整合为结构化提示词,存储至记忆库并传入大语言模型处理模块。处理结果通过 WebGIS 平台实现空间数据可视化,支持交互式地图操作与动态渲染。

服务层包含 3 个核心子系统。①大模型服务:采用 Ollama 框架本地化部署语言模型,通过 API 接口接收处理请求,确保地理数据处理的隐私性与安全性。②空间数据库服务:基于 PostGIS 构建的地理信息数据库,通过本地服务器部署并提供标准空间数据接口,支持自然语言进行空间查询、拓扑分析及数据管理功能。③数据检索手册服务:将数据集及描述通过图结构存储于本地 Neo4j 数据库。为测试 Geo-Agent 框架的有效性,本文进行了数据查询试验与复杂地理空间分析试验。

(1)数据查询试验:使用自然语言对数据库中的点线面数据进行操作。最常见的问题类型是搜索某个行政区内的地理实体。在第 1 个例子中,对 Geo-Agent 提问:“请查询纽约市的地铁站点位置”。Geo-Agent 对任务进行分析,并选择了需要操作的数据集和字段,根据任务选择是否需要额外函数工具,最终生成 SQL 语句从数据库中查询并返回至前端在线地图,如图 4—图 5 所示。

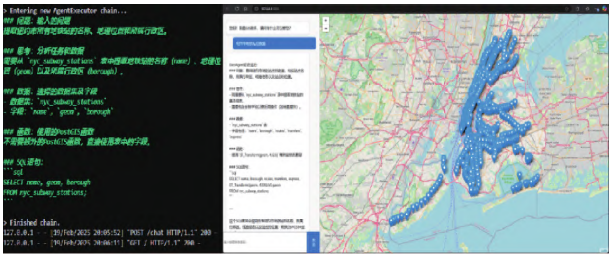

图 4　“请查询纽约市的地铁站点位置”任务示例

图 5　“请查询纽约市的街道数据”任务示例

(2)空间分析试验:使用自然语言完成复杂空间分析任务。在 GIS 任务中通常涉及复杂的地理信息问题,需要对任务进行解构后进行多表联合计算。如对 Geo-Agent 提问:“Little Italy 社区有哪个地铁站?该地铁站在哪条地铁路线上?”Geo-Agent 同样按照预定好的提示思路进行分析并逐步调用相应工具进行分析,最终得到答案,如图 6—图 8 所示。

图 6　“6 号列车服务的社区有哪些?”任务示例

中国知网　https://www.cnki.net

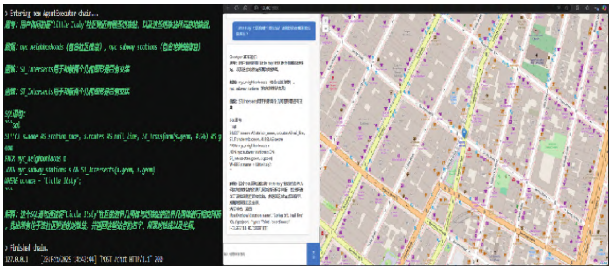

图 7 “Little Italy 社区有哪个地铁站？该地铁站在哪条地铁路线上？”任务示例

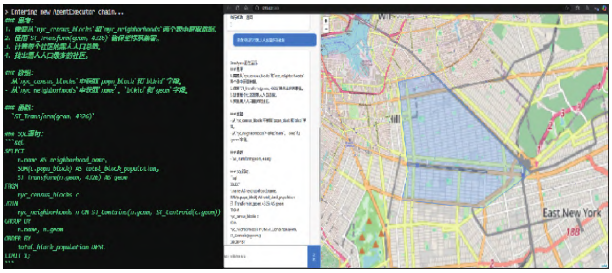

图 8 “请查询纽约市黑人人数最多的社区”任务示例

2.3 试验对比与分析

上述试验结果表明，基于 Qwen2.5-7B 模型构建的 Geo-Agent 智能体实现了对本地数据的管理与应用。将 Geo-Agent 框架和现有智能体与框架相比（见表 3），存在以下优点和不足：Geo-Agent 实现了对任务和数据的自主理解，同时采用了本地化部署架构，在数据处理全周期中确保用户隐私安全，避免敏感地理信息外泄风险；此外，通过算法优化实现效率提升，在消费级显卡环境下即可保持秒级响应速度，大幅降低硬件部署成本。但受模型能力限制，Geo-Agent 在长文本处理中表现不佳，对于更复杂的空间任务存在瓶颈。

表 3 智能体对比

智能体	功能	数据来源	语言模型
LLM-Geo[9]	地图制图与空间分析	用户提供	GPT-4
MapGPT[11]	地图制图	用户提供	GPT-4
LLM-Find[12]	从开源网站获取数据	主动获取	GPT-4o
GeoQAMap[10]	知识问答与地图可视化	主动获取	GPT-3.5
Geo-Agent	本地数据管理与空间分析	自主获取	Qwen2.5-7b

3 结 语

本文介绍了一个支持自然语言交互的地理信息智能体架构——Geo-Agent，提出了空间思维链和数据检索手册的方法。Geo-Agent 实现了完全基于本地方案的数据管理与空间分析的智能体。尽管如此，该框架仍面临一些挑战。

（1）规范性评估：需要进一步评估所选模型对 GIS 专业问题回答的准确性及生成式地图的规范性，以确保输出结果符合行业标准。

（2）继续探索 Geo-Agent 在制图、问答等方面的能力，同时尝试在更大规模数据集上的性能测试。

本文研究内容还暗示了一个趋势：流程式任务都可能被代理智能体取代。为了应对以上挑战，未来的工作可以集中在以下几个方向：研究如何对模型进行压缩和优化，以降低算力资源的需求；通过与行业专家合作，评估和提升大语言模型在 GIS 问题回答和地图生成方面的准确性和规范性；扩展数据源支持，整合多个地理信息数据平台，以提供更全面的数据服务。通过这些努力，Geo-Agent 有望成为一个更加强大、灵活和用户友好的地理信息领域自主智能体。

参考文献：

[1] TOMLINSON R F. Geographical information systems, spatial data analysis and decision making in government [D]. London: University of London, 1974.

[2] 罗斌，刘文豪，吴进，等. 从地理信息系统到地理智能体[J]. 地球信息科学学报，2025，27(1)：83-99.

[3] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. [S.l.]: ACM Press, 2017.

[4] ZHAO W X, ZHOU K, LI J, et al. A survey of large language models [EB/OL]. [2025-02-21]. http://10.48550/arXiv.2303.18223v15.

[5] BUBECK S, CHANDRASEKARAN V, ELDAN R, et al. Sparks of artificial general intelligence: early experiments with GPT-4 [EB/OL]. [2025-02-21]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.12712.

[6] MOONEY P, CUI Wencong, GUAN Boyuan, et al. Towards understanding the geospatial skills of ChatGPT: taking a geographic information systems (GIS) exam [C]//Proceedings of the 6th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge Discovery. Hamburg: ACM Press, 2023: 85-94.

[7] 艾廷华. 深度学习赋能地图制图的若干思考[J]. 测绘学报，2021，50(9)：1170-1182.

（下转第 126 页）

中国知网 https://www.cnki.net

2020,36(1):1-6.

[6] 何平,许才军,温扬茂,等.时序 InSAR 的误差模型建立及模拟研究[J].武汉大学学报(信息科学版),2016,41(6):752-758.

[7] FERRETTI A, PRATI C, ROCCA F. Nonlinear subsidence rate estimation using permanent scatterers in differential SAR interferometry[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2000, 38(5): 2202-2212.

[8] BERARDINO P,FORNARO G,LANARI R,et al. A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2002,40(11):2375-2383.

[9] 陈媛媛,朱晨玮,郑加柱,等.基于 PS-InSAR 与 SBAS-InSAR 的地面沉降监测分析:以长江南京段沿江区域为例[J].人民长江,2023,54(8):160-165.

[10] 陈媛媛,赵秉琨,王慧,等.基于 LSTM 模型的时序 InSAR 地表形变预测[J].人民长江,2024,55(3):146-152.

[11] 陈艳青,赵景堂.基于时序 InSAR 技术监测大桥历史形变[J].测绘工程,2021,30(2):50-54.

[12] 段伟,吕孝雷.一种新的桥梁区域时序 InSAR 相位解缠方法[J].中国科学院大学学报,2019,36(2):251-258.

[13] 朱茂,沈体雁,吕凤华,等.青岛胶州湾跨海大桥 InSAR 形变数据分解和信息提取[J].遥感学报,2020,24(7):883-893.

[14] 肖儒雅,何秀凤.时序 InSAR 水库大坝形变监测应用研究[J].武汉大学学报(信息科学版),2019,44(9):1334-1341.

[15] 张红忠,黄静,崔龙,等.基于 SBAS-InSAR 技术的新疆 WLL 水库沉降监测与分析[J].大地测量与地球动力学,2022,42(6):601-605.

[16] 杨星,肖怀前,侯苗,等.基于 InSAR 技术的江苏水闸垂直位移监测方法可行性探讨[J].大地测量与地球动力学,2021,41(9):895-898.

[17] 管飞,叶明亮,马友华.江淮丘陵区土壤可蚀性 K 值研究:以肥东县为例[J].中国农学通报,2020,36(1):105-111.

[18] 戚海博,顾凯,张博,等.基于单孔热响应测试的地下水渗流场评价—以扬中指南村崩岸场地为例[J].工程地质学报,2022,30(5):1713-1720.

[19] 陶虹,丁佳.关中城市群开采地下水有关环境地质问题及其防治对策建议[J].地质论评,2014,60(1):231-235.

[20] 刘刚,徐成华,施威,等.南京河西地区地面沉降成因分析[J].地质论评,2023,69(2):639-647.

[21] 贾茹雪.基于时空特性的大堤变形智能预测及多源评价方法[D].长沙:中南大学,2023.

[22] 高二涛,范冬林,付波霖,等.基于 PS-InSAR 和 SBAS 技术监测南京市地面沉降[J].大地测量与地球动力学,2019,39(2):158-163.

(责任编辑:马保卫)

(上接第 118 页)

[8] YANG H, YUE S, HE Y. Auto-GPT for online decision making: benchmarks and additional opinions[EB/OL]. [2025-02-21]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.02224.

[9] LI Zhenlong, NING Huan. Autonomous GIS: the next-generation AI-powered GIS[J]. International Journal of Digital Earth,2023,16(2): 4668-4686.

[10] FENG Y, DING L, XIAO G. Geoqamap-geographic question answering with maps leveraging LLM and open knowledge base (short paper)[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Geographic Information Science (GIScience 2023). Leeds:[s.n.],2023.

[11] ZHANG Yifan, HE Zhengting, LI Jingxuan, et al. MapGPT: an autonomous framework for mapping by integrating large language model and cartographic tools [J]. Cartography and Geographic Information Science, 2024,51(6): 717-743.

[12] NING H, LI Z, AKINBOYEWA T, et al. An autonomous GIS agent framework for geospatial data retrieval[EB/OL]. [2025-02-21]. https://arxiv.org/pdf/2407.21024.

[13] BROWN T B, MANN B. Language models are few-shot learners[EB/OL]. [2025-02-21]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165.

[14] KOJIMA T, GU S S, REID M, et al. Large language models are zero-shot reasoners[J]. Advances in Neural Information Processing Systems,2022,35:22199-22213.

[15] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. React: synergizing reasoning and acting in language models[EB/OL]. [2025-02-21]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629.

[16] HUANG L, YU W, MA W, et al. A survey on hallucination in large language models: principles, taxonomy, challenges, and open questions[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2025, 43(2): 1-55.

(责任编辑:马保卫)

中国知网 https://www.cnki.net